EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

$\|f + f''\|_\infty$ sur les fonctions nulles en 0 avec dérivée nulle (Centrale)

Soit $E = \{f \in \mathcal{C}^2([0,\pi],\mathbb{R}) : f(0) = f'(0) = 0\}$.

1. Montrer que $N : f \mapsto \|f + f''\|_\infty$ est une norme sur E.
2. Pour $f \in E$, on pose $N'(f) = \|f\|_\infty + \|f''\|_\infty$ (on admet que c'est une norme). Montrer que N' est équivalente à N.